Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · SISTEMAS CON PARÁMETROS

El sistema $x+y+z=1$, $x+2y+3z=2$, $x+3y+az=b$ tiene infinitas soluciones si y solo si:

A) $a=5$ y $b\neq 3$

B) $a\neq 5$

C) $a=5$ y $b=3$

D) $a=3$ y $b=5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elimina x**
   $y+2z=1$ y $2y+(a-1)z=b-1$.

2. **Elimina y**
   $(a-5)z=b-3$.

3. **Clasifica**
   Infinitas soluciones si $a-5=0$ y $b-3=0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En ese caso aparece $0 = b - 3 \neq 0$: el sistema no tiene solución.

B) En ese caso la solución es única.

D) Intercambia los valores.

Idea clave. Al escalonar, una fila $0 = 0$ indica infinitas soluciones; $0 = c \neq 0$, ninguna.